2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第5套 适度创新卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

设 n≥1 且为 2 的幂。两次递归调用都实际执行，不共用返回值；假定整数运算不溢出，基本算术、比较与自增均计为常数时间。

```
#include <stdio.h>
unsigned long long work(unsigned n) {
    if (n == 1) return 0;
    unsigned long long s = 0;
    for (unsigned i = 0; i < n; ++i) {
        ++s;
    }
    unsigned half = n / 2;
    unsigned long long left = work(half);
    unsigned long long right = work(half);
    return left + right + s;
}
int main(void) {
    const unsigned input[] = {2, 4, 8};
    for (unsigned i = 0; i < 3; ++i) {
        unsigned long long value = work(input[i]);
        printf("%u -> %llu\n", input[i], value);
    }
    return 0;
}
```

只分析一次 work(n) 调用。work(8) 的返回值为 __1__（1分）；当 n>1 时，每一层非基例调用中的循环总次数为 __2__（1分），非基例层数为 __3__（1分）；work(n) 的时间复杂度为 O(__4__)（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2. （5分）

带头结点的单链表有 n 个数据结点。程序建表后删除全部偶数结点并输出剩余元素；只分析 removeEven。待填处写指针表达式，head 非空。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct Node { int data; struct Node *next; } Node;
void removeEven(Node *head) {
    Node *pre = head, *p = head->next;
    while (p != NULL) {
        if (p->data % 2 == 0) {
            pre->next = p->next;
            free(p);
            p = __1__;
        } else {
            pre = __2__;
            p = __3__;
        }
    }
}
int main(void) {
    Node head = {0, NULL};
    const int input[] = {3, 8, 5, 6, 7};
    Node *tail = &head;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        Node *node = malloc(sizeof *node);
        if (node == NULL) exit(EXIT_FAILURE);
        node->data = input[i]; node->next = NULL;
        tail->next = node; tail = node;
    }
    removeEven(&head);
    Node *p = head.next;
    while (p != NULL) {
        Node *next = p->next;
        printf("%d ", p->data);
        free(p);
        p = next;
    }
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

填 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；removeEven 的最坏时间复杂度为 __4__（1分），额外空间复杂度为 __5__（1分），均用 n 表示。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3.（5分）

两个栈共用长度为 CAP 的数组，栈0从左向右增长，栈1从右向左增长。CAP≥2；s、out 在调用时均为有效指针，所有操作均在初始化后进行。

```
#include <stdio.h>
#define CAP 8
typedef struct {
    int a[CAP];
    int top0, top1;
} Shared;
void init(Shared *s) {
    s->top0 = -1;
    s->top1 = __1__;
}
int full(const Shared *s) {
    return __2__;
}
int push0(Shared *s, int x) {
    if (full(s)) return 0;
    s->a[++s->top0] = x;
    return 1;
}
int push1(Shared *s, int x) {
    if (full(s)) return 0;
    s->a[--s->top1] = x;
    return 1;
}
int pop1(Shared *s, int *out) {
    if (__3__) return 0;
    *out = s->a[s->top1++];
    return 1;
}
int main(void) {
    Shared s;
    int value;
    init(&s);
    push0(&s, 11);
    push1(&s, 72);
    push0(&s, 13);
    if (pop1(&s, &value)) printf("%d\n", value);
    return 0;
}
```

填 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；任一次 push 或 pop 的最坏时间复杂度为 __4__（1分），每次操作除既有数组外的额外空间复杂度为 __5__（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4.（5分）

给定容量 m≥1 的散列表，空槽用 -1 表示；待插入的关键字均为非负整数，每次调用前表中均不含该 key。散列函数为 H(key)=key mod m；发生冲突时，沿地址递增方向循环探测；若探测完 m 个槽仍无空槽，则插入失败。阅读完整程序，补全线性探测的关键表达式。

```
#include <stdio.h>
enum { CAP = 11, EMPTY = -1 };
int insertLinear(int table[], int m, int key) {
    int pos = __1__;
    for (int step = 0; step < m; ++step) {
        if (table[pos] == EMPTY) {
            table[pos] = key;
            return 1;
        }
        pos = __2__;
    }
    return 0;
}
int main(void) {
    int table[CAP];
    const int keys[] = {7, 18, 29, 3};
    for (int i = 0; i < CAP; ++i)
        table[i] = EMPTY;
    for (int i = 0; i < 4; ++i)
        insertLinear(table, CAP, keys[i]);
    for (int i = 0; i < CAP; ++i)
        printf("%d ", table[i]);
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

填 __1__（2分）、__2__（2分）；一次插入的最坏时间复杂度为 __3__（1分），用 m 表示。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1. （3分）

对数组 A=(6,2,5,1,4,3,7) 作升序冒泡排序。每趟从左向右比较相邻元素，只有前者大于后者才交换；第一趟依次比较下标(0,1)至(5,6)，第二趟依次比较(0,1)至(4,5)，不提前停止。第一趟结束后的数组为 __1__（1分）；第二趟结束后的数组为 __2__（1分）；这两趟合计交换 __3__（1分）次。

2. （3分）

操作数均为单个字母，不含一元运算。中缀表达式 a+b*(c-d/e) 的后缀表达式为 __1__（3分）；相邻记号用空格分隔。

3. （3分）

两个循环队列均用长度为 m（m≥2）的数组。甲留一个空槽，以 front==rear 判空、(rear+1)%m==front 判满；乙另设 count，以 count==0 判空、count==m 判满。甲最多容纳 __1__ 个元素（1分），乙最多容纳 __2__ 个元素（2分）；答案用 m 表示。

4. （3分）

模式 P=abcabca，下标从 1 开始。采用约定 next[1]=0；对 j≥2，next[j] 为 P[1..j-1] 的最长真前后缀长度加 1，若最长长度为 0 则 next[j]=1。按下标 1 至 7 依次写出完整 next 数组：__1__（3分）。

5. （3分）

二维数组 A 按行主序连续存放，各元素占 2 字节，A[0,0] 的首地址为 200，A[2,3] 的首地址为 246，各行列数相同。每行有 __1__ 列（3分）。

二、填空题（续）

6.（3分）

一棵非空二叉树有 8 个叶结点、3 个度为 1 的结点。这棵树共有 __1__ 个结点（3分）。

7.（3分）

有向无环图的顶点为 0、1、2、3、4、5，弧集为 {0→2，0→3，1→3，1→4，2→5，3→5，4→5}。包含全部六个顶点的不同拓扑序共有 __1__ 个（3分）。

8.（3分）

对升序数组 A[1..15]=(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 折半查找 26。使用闭区间 [lo,hi]，每轮 mid=floor((lo+hi)/2)，每次访问 A[mid] 计一次比较。依次比较的数组下标为 __1__（2分），总比较次数为 __2__（1分）。

9.（3分）

最小堆 A[1..6]=(3,7,5,10,9,8) 的下标从 1 开始；把 2 插入堆尾，再按通常的上滤过程恢复最小堆。插入后 A[1..7] 为 __1__（3分）。

10.（3分）

一棵 Huffman 编码树是严格二叉树，共有 217 个结点，所有字符对应叶结点。字符数为 __1__（3分）。

三、综合应用题（共7题，70分）

1．（10分）

一棵二叉树的结点标识互不相同，先序序列为 A、B、D、E、C、F、G，中序序列为 D、B、E、A、F、C、G。中序线索化时，仅将原本为空的左、右指针分别指向该结点的中序前驱、后继；首尾结点的相应线索仍为空。

（1）（4分） 根据两种遍历序列画出二叉树，标明左右孩子。

（2）（3分） 写出该树的后序遍历序列。

（3）（3分） 写出结点 D 的中序前驱、后继，以及结点 F 的中序前驱、后继；不存在时写“空”。

作答区

三、综合应用题（续）

2. （10分）

互异关键字 A[1..10]=(5,12,18,23,31,42,57,66,74,89) 已按升序存储。折半查找每轮采用闭区间 [lo,hi]，取 mid=floor((lo+hi)/2)，每访问一个关键字计一次比较；等概率成功查找时，每个关键字概率相同。

（1）（5分） 画出该规则对应的完整折半查找判定树，结点写关键字。

（2）（2分） 写出成功查找 57 时依次比较的关键字。

（3）（1分） 写出未成功查找 60 时依次比较的关键字。

（4）（2分） 求等概率成功查找的平均查找长度 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

3.（10分）

字符 A、B、C、D、E、F 的出现频率依次为 2、4、7、10、15、25。按二叉 Huffman 树构造二进制前缀码，WPL 为各叶频率乘其码长之和；合并权如遇并列可任意选择。现只把 A 的频率从 2 改为 9，其他字符不变。

（1）（4分） 列出原频率的每次 Huffman 合并权，并求原最小 WPL。

（2）（2分） 若仍沿用原树的各字符码长，求新频率下的 WPL。

（3）（4分） 按新频率重新构造 Huffman 树，列出每次合并权并求新的最小 WPL。

作答区

三、综合应用题（续）

4.（10分）

互异整数 40、20、10、30、60、50、70 依次插入一棵初始为空的普通二叉排序树；左子树键小于根，右子树键大于根。查找成功时，根的比较次数计为 1，所有结点被查找的概率相等。

（1）（4分） 画出最终二叉排序树。

（2）（2分） 写出该树的后序遍历序列。

（3）（4分） 写出查找 55 未成功时依次比较的关键字，并求七个结点等概率成功查找的 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

5.（10分）

散列表地址为 0..10，依次插入关键字 22、1、13、11、24、35、46。采用双散列探测：H_0(k)=k mod 11，d(k)=1+(k mod 10)，第 i 次候选地址 H_i(k)=(H_0(k)+i·d(k)) mod 11（i 从 0 开始）。表初始为空，插入时遇到首个空槽即停。

（1）（6分） 写出每个关键字的最终地址和插入探测次数，并填写最终散列表。

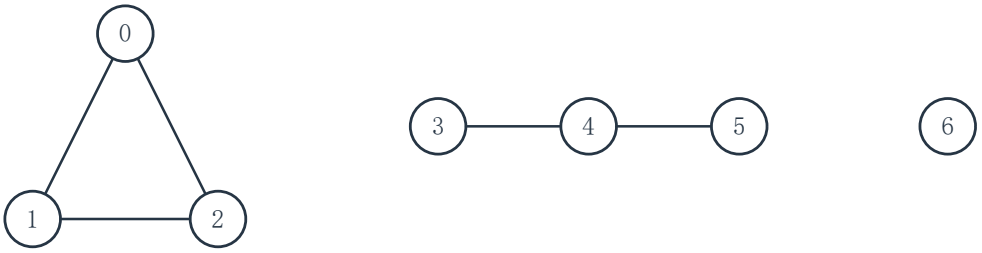
（2）（4分） 假设这七个关键字被等概率成功查找，求成功 ASL。

作答区

三、综合应用题（续）

6. （10分）

无向简单图的顶点为 0..6，边集为 {0-1，0-2，1-2，3-4，4-5}，顶点 6 孤立。邻接点均按编号递增访问；遍历完一个分量后，从最小未访问顶点重新启动。发现新顶点时将该边记为生成森林的树边。



题设无向图（6为孤立顶点）

（1）（4分） 分别写出 DFS 与 BFS 的访问序列。

（2）（4分） 分别列出两种生成森林的全部树边。

（3）（2分） 给出连通分量数及每种森林的树边总数。

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

六条记录按原顺序记为 a=(C,2)、b=(A,1)、c=(B,2)、d=(A,2)、e=(B,1)、f=(A,1)。要求按第一关键字字母 A<B<C 升序，再按第二关键字整数 1<2 升序；两个关键字均相同时保留原先后次序。每一趟都采用稳定排序。

（1）（3分） 先按第二关键字、再按第一关键字排序，写出第一趟结束后的记录标识序列。

（2）（3分） 写出第二趟结束后的记录标识序列。

（3）（4分） 若改为先按第一关键字、再按第二关键字排序，写出最终记录标识序列。

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1.（8分）

带头结点的单链表 L 按整数 key 非递减排列，允许重复与空表。设计 void keepLastOfEachKey(Node *L)，对每种键值只保留它在原链中的最后一个数据结点，释放同键其余结点；保留结点原相对次序，头结点地址不变，不新建数据结点。

```
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;
void keepLastOfEachKey(Node *L);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2.（10分）

有向无环图 G 采用邻接表存储，顶点编号为 0..V-1。给定长度为 k 的整数序列 P，0≤k≤V，其中各元素互不相同且均为合法顶点编号。设计 bool canBePrefix(const Graph *G, const int P[], int k)，判断 P 能否作为 G 的某个完整拓扑序的前 k 项；k=0 时返回真。只返回真假，不修改 G。

```
#include <stdbool.h>
typedef struct Arc { int to; struct Arc *next; } Arc;
typedef struct Graph { int V; Arc **head; } Graph;
bool canBePrefix(const Graph *G, const int P[], int k);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3. （12分）

普通二叉树以左右孩子指针存储。设计 int treeDiameter(const Node *root)，返回树中任意两结点之间最长简单路径的边数；空树和单结点树均返回 0。不得改动原树。

```
typedef struct Node { struct Node *left, *right; } Node;
int treeDiameter(const Node *root);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区